

1

Tumores del sistema nervioso central

Revisión y coordinación: Florencia Yorio

Autores: Blanca Diez - Alejandro Muggeri - Sebastián Cerrato - Bernadette Calabrese - Florencia Yorio -
Máximo Barros – Elías Ortega Chahla - José Gómez Escalante - Gabriela Demelli

Gliomas difusos del adulto

En este capítulo, desarrollaremos a uno de los tipos tumorales del sistema nervioso central (SNC) más frecuentes en el adulto: los [gliomas difusos](#).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza recomendaciones periódicas de expertos y publica clasificaciones de tumores cerebrales actualizadas. La última clasificación de la OMS se publicó en el año 2021. Esta enfatiza la importancia de diagnósticos integrados e informes en capas y es indispensable para informar un resultado de biopsia la combinación de la histología, inmunohistoquímica y biología molecular del tumor.¹

● **Gliomas, tumores glioneuronales y tumores neuronales según la clasificación OMS 2021**

La nueva clasificación clasificó estos tumores en [seis diferentes familias](#):

1. Gliomas difusos tipo adulto:

- Astrocitoma IDH-mutado.
- Oligodendroglioma IDH-mutado y 1p/19q codelecionado.
- Glioblastoma IDH-no mutado.

2. Gliomas difusos de bajo grado tipo pediátrico (esperable buen pronóstico):

- Astrocitoma difuso, con alteración MYB o MYBL1.
- Glioma angiocéntrico.
- Tumor neuroepitelial polimorfo juvenil de bajo grado.
- Glioma difuso de bajo grado, con alteración de vía MAPK.

3. Gliomas difusos de alto grado tipo pediátrico (esperable comportamiento agresivo):

- Glioma difuso de línea media, con alteración H3K27.
- Glioma difuso hemisférico, con mutación H3G34.
- Glioma difuso de alto grado tipo pediátrico, H3-no mutado e IDH-no mutado.
- Glioma hemisférico tipo infantil.

4. Gliomas astrocíticos circunscriptos (“circunscritos” se refiere a su patrón de crecimiento más sólido, a diferencia de los tumores propiamente “difusos” de los grupos 1, 2 y 3):

- Astrocitoma pilocítico (suelen tener alteraciones del BRAF como fusión KIAA1549-BRAF o mutación BRAFV600E, que deberían testearse).
- Astrocitoma de alto grado con rasgos filoides (testear BRAF).
- Xantoastrocitoma pleomórfico (testear BRAF V600E y delección homocigota del gen CDKN2A).
- Astrocitoma subependimario de células gigantes (asociado mayormente a esclerosis tuberosa).
- Glioma cordoide.
- Astroblastoma, con alteración MN1.

5. Ependimomas (ahora clasificado por sitio, así como por características histológicas y

moleculares).

El término ependimoma anaplásico ya no se usa desde OMS 2021 (como concepto general, al margen de los ependimomas, el término anaplásico entró en desuso y fue reemplazado por la gradación en números arábigos que enfatiza los distintos grados histológicos dentro de un mismo tipo tumoral):

- Ependimoma supratentorial (grado histológico 2 o 3):
 - Ependimoma supratentorial, fusión ZFTA positiva.
 - Ependimoma supratentorial, fusión YAP1 positiva.
- Ependimoma de fosa posterior (grado histológico 2 o 3):
 - Ependimoma de fosa posterior, grupo PFA.
 - Ependimoma de fosa posterior, grupo PFB.
- Ependimoma espinal:
 - Ependimoma espinal, MYCN amplificado.
 - Ependimoma mixopapilar (desde OMS 2021 considerado de grado 2).
 - Subependimoma (cabe destacar que este subtipo de tumor ependimario puede localizarse en cualquiera de los 3 compartimentos anatómicos descriptos y corresponden a un grado 1 de la OMS).

6. Tumores glioneuronales y neuronales (un grupo diverso de tumores, con diferenciación neuronal):

- Ganglioglioma.
- Ganglioglioma infantil desmoplásico / astrocitoma infantil desmoplásico.
- Tumor neuroepitelial disembrionárico.
- Tumor glioneuronal difuso con características similares a oligodendroglioma y grupos nucleares.
- Tumor glioneuronal papilar.
- Tumor glioneuronal formador de rosetas.
- Tumor glioneuronal mixoide.
- Tumor glioneuronal leptomeningeo difuso.
- Gangliocitoma.
- Tumor neurona multinodular y vacuolizante.
- Gangliocitoma cerebeloso displásico (enfermedad de Lhermitte-Duclos).
- Neurocitoma central.
- Neurocitoma extraventricular.
- Lipoponeurocitoma cerebeloso.

Simplificación de la clasificación de gliomas difusos tipo adulto

En la clasificación de la OMS 2016, los gliomas difusos del adulto se clasificaron en quince entidades.² La nueva clasificación de la OMS 2021 incluye solo tres subtipos.¹

Oligodendroglioma (OD), IDH-mutado y 1p,19q-codeleciónado

- Más frecuente en adultos jóvenes.
- Este grupo tiene mejor pronóstico y sobrevida en gliomas difusos.
- Para su diagnóstico es necesario establecer la presencia de la codeleción 1p/19q (ya sea por FISH o PCR); dicho de otra manera, sin esta alteración demostrada NO es posible establecer el diagnóstico, más allá de la morfología tradicional. La codeleción 1p/19q tiene un triple valor ya que es por un lado diagnóstica (establece el fenotipo oligodendrítico), es pronóstica (su presencia tiene mejor pronóstico que su ausencia), y es predictiva (esta alteración molecular generalmente predice una significativa mejoría en sobrevida con RT cerebral y QT [esquema PCV]).
- Si bien son gliomas de bajo grado, pueden presentar mutación en el promotor TERT al igual que gliomas de alto grado.
- Pueden ser de grado histológico 2 o 3.
- Los OD anaplásicos son actualmente nombrados como OD grado histológico 3 (ya no se utiliza el término anaplásico).

Astrocitoma, IDH-mutado

- Más frecuente en adultos jóvenes.
- Perfil molecular característico: son gliomas difusos que presentan mutaciones en IDH (1 o 2),³ ATRX y TP53. Por definición, no presentan la codeleción 1p/19q (la mutación de TP53 y la codeleción 1p/19q son dos eventos moleculares mutuamente excluyentes).
- La mutación de IDH1 o IDH2 aporta mejor pronóstico y sobrevida en gliomas difusos en comparación con su contraparte *wild type*.⁴
 - Pueden ser de grado histológico 2 (los que antiguamente se subdividían en subtipos histológicos definidos: fibrilar, protoplasmático y gemistocítico), 3 (anteriormente conocido como astrocitoma anaplásico) o 4 (previamente conocido como glioblastoma secundario).
- La deleción homocigota del gen CDKN2A/B (gen que codifica la proteína p16), convierte a los astrocitomas, IDH-mutados grados 2 o 3, en astrocitomas IDH-mutados grado 4, independientemente de la presencia de signos histológicos característicos del grado tradicional de la OMS (mitosis anómalas, proliferación microvascular y/o necrosis).⁵ Esto último constituye un ejemplo tangible de cómo la histología clásica quedó subordinada a la biología molecular de los tumores a partir del año 2016.

Es importante enfatizar que los astrocitomas IDH-mutados, grado 4 de la OMS, no deben ser llamados de manera alternativa “glioblastomas secundarios o IDH-mutados” ya que, si bien comparten la misma histología con los glioblastomas IDH-no mutados, se trata de tumores esencialmente distintos en términos biológicos y de sobrevida.

Glioblastoma, IDH-no mutado (grado 4 de la OMS)

- Más frecuente en adultos mayores (mayores de 60 años).
- Alteraciones moleculares frecuentes: mutación en el promotor del gen TERT (gen que codifica el dominio helicasa de la telomerasa), amplificación de EGFR, ganancia cromosoma 7, delección cromosoma 10 (PTEN), delección CDKN2A/B (p16), mutación NF1.
- Si un glioma astrocítico difuso, IDH-no mutado presenta al menos una de las siguientes alteraciones moleculares (mutación en promotor TERT, amplificación EGFR, ganancia Cr7 o delección Cr10) se convierte en grado 4 (grado 4 molecular) independientemente del grado histológico observado.⁶
- Es importante destacar que a partir del Consenso de Haarlem (Países Bajos, 2014), quedó definitivamente eliminado el concepto de “glioblastoma pediátrico”, ya que a la luz de los avances moleculares se caracterizó a los gliomas difusos de alto grado de tipo pediátrico como un grupo distinto de tumores a pesar de compartir la misma histología que su contraparte en adultos.⁷

Nomenclatura prefijo NOS. Indica que la información diagnóstica (histológica o molecular) necesaria para asignar un diagnóstico específico de la clasificación OMS no fue disponible.

Debe alertar al oncólogo que un estudio molecular ha fallado técnicamente o no se ha realizado.

Nomenclatura prefijo NEC. Indica que el testeo diagnóstico necesario ha sido realizado con éxito, pero que los resultados no permiten abordar a un diagnóstico de la clasificación OMS (p. ej., si hay una discrepancia entre las características clínicas, histológicas, inmunohistoquímicas y/o genéticas). El patólogo utiliza un diagnóstico que no pertenece a la OMS para categorizar el tumor (**diagnóstico descriptivo**).

Debe alertar al oncólogo de que, a pesar de un adecuado estudio patológico, el tumor no conforma un diagnóstico estándar de la clasificación de la OMS.

Técnicas moleculares para determinar las alteraciones más frecuentes en gliomas difusos

- **IDH1:** inmunohistoquímica (anticuerpo monoclonal anti R132H que abarca el 90% del espectro mutacional de IDH1) / PCR / perfil de metilación de ADN.
- **IDH2:** PCR / perfil de metilación de ADN.
- **1p/19q codelección:** PCR / perfil de metilación de ADN/ FISH.
- **MGMT:** PCR / perfil de metilación de ADN / inmunohistoquímica (no recomendado).

Nuevas tecnologías diagnósticas

A pesar de la biología molecular, en algunos tumores cerebrales primarios la discrepancia continúa.

El [análisis del perfil de metilación de ADN tumoral](#) permite en gran medida solucionar este

problema ya que clasifica con mayor precisión subgrupos de tumores, lo que permite realizar un tratamiento más preciso.⁸

Presentación clínica habitual en gliomas difusos del adulto

Depende de localización tumoral y velocidad de crecimiento:

- **Gliomas difusos de bajo grado:** síntoma inicial más frecuente: convulsiones.
- **Gliomas difusos de alto grado:** síntoma inicial más frecuente: síntomas de hipertensión endocraneana (cefalea, vómitos, mareos, inestabilidad en la marcha).

Etiología

En su mayoría, la etiología es desconocida y la presentación es esporádica.

El único factor etiológico bien establecido son las radiaciones ionizantes.

El 5%-10% de tumores cerebrales están relacionados con síndromes tumorales hereditarios (Turcot, Li Fraumeni, NF tipo 1, NF tipo 2, Cowden, von Hippel-Lindau, esclerosis tuberosa, Gorlin).

● Tratamiento de los gliomas difusos del adulto

1| Cirugía

La cirugía en gliomas difusos del adulto sigue siendo el tratamiento más importante, tanto en los gliomas de bajo como en los de alto grado, por dos razones:

- Permite un adecuado diagnóstico histológico y molecular.
- La máxima resección posible (por supuesto siempre intentando evitar mayores secuelas neurológicas) impacta en el pronóstico.⁹⁻¹⁰ El residuo tumoral debe evaluarse con una resonancia de encéfalo posquirúrgica (dentro de las 48-72 horas). A mayor residuo, menor sobrevida¹¹.

En pacientes con impresión diagnóstica de glioma difuso por resonancia, y si la lesión es accesible quirúrgicamente, no hay que demorar la cirugía o la biopsia (biopsia en caso de no poder realizar una resección máxima posible). Debe intervenir tempranamente incluso en pacientes asintomáticos con lesiones de aspecto de bajo grado e incidentales.

Tratamiento oncológico clínico (ejemplo RT/QT) sin diagnóstico histológico

Cada vez es menos recomendado tomar una conducta terapéutica sin un diagnóstico histopatológico. Siempre debe valorarse la posibilidad quirúrgica. Solo en casos muy seleccionados, donde el riesgo de la cirugía o biopsia supera al beneficio (p. ej., tumores pequeños de localización profunda como el tronco encefálico), se puede valorar una observación estricta con imágenes o un

tratamiento oncológico clínico, sin la intervención quirúrgica.

Para los abordajes diagnósticos y las decisiones terapéuticas es ampliamente recomendado discutir los casos en un comité multidisciplinario.

2| Tratamiento oncológico clínico (posquirúrgico)

a) Observación

Podemos observar con imágenes periódicas, sin realizar tratamiento oncológico clínico posquirúrgico, en los pacientes que cumplan todas las siguientes características:

- Glioma difuso de bajo grado (sin características moleculares que sugieran alto grado).
- Paciente menor de 40 años.
- Resección macroscópica completa (por descripción del parte quirúrgico y con resonancia de encéfalo posquirúrgica sin residuo en secuencia FLAIR).
- Tumor que no atraviesa la línea media.
- Tumor menor de 5 cm.

b) Tratamiento oncológico clínico

En los pacientes que no cumplan con las características anteriores para observación, y tanto en bajo grado como en alto grado, se recomienda la [RT cerebral sobre lecho quirúrgico](#) (considerar técnica de intensidad modulada IMRT) y [QT sincrónica o secuencial](#) (según subtipo de glioma).

En los [gliomas difusos multicéntricos](#) no se recomienda el uso de RT, excepto en pacientes seleccionados cuando el campo por irradiar es aceptable (deben discutirse estos casos con el servicio de RT). En estos pacientes se recomienda la QT.

En todos los casos, el tiempo al inicio del tratamiento oncológico clínico debe ser no mayor de 6 semanas desde la cirugía.

c) Elección de esquema de quimioterapia según diagnóstico

Las recomendaciones se basan en ensayos clínicos de gliomas que datan de muchos años atrás, incluso antes del inicio de las clasificaciones moleculares en gliomas (OMS 2016). Por ello, en estos estudios los pacientes se han aleatorizado según su grado histológico y posteriormente (*post hoc*) son analizadas sus características moleculares.

Grado 2 histológico

Oligodendroglioma IDH-mutado y 1p/19q codeleciónado

RT cerebral 50-54 Gy seguido de esquema PCV (procarbazona + lomustina + vincristina) por 6 ciclos (categoría 1) (estudio RTOG9802).¹²

Alternativa terapéutica: no puede recomendarse al momento la QT con temozolomida (TMZ)

(se aguardan resultados de estudio CODEL el cual busca comparar esquema PCV con temozolomida en oligodendroglioma grado 2 y grado 3).

Astrocitoma, IDH-mutado

RT cerebral 50-54 Gy seguido de esquema PCV (procarbazona + lomustina + vincristina) por 6 ciclos (categoría 1) (estudio RTOG9802).¹³

Otra opción terapéutica: RT cerebral seguido de temozolomida por 12 ciclos.

Grado 3 histológico

Oligodendroglioma, IDH-mutado y 1p/19q codeleciónado

RT cerebral 60 Gy seguido de esquema PCV (procarbazona + lomustina + vincristina) por 6 ciclos (categoría 1) (estudio RTOG9402 y estudio EORTC26951).¹³⁻¹⁴

Alternativa terapéutica: temozolomida por 12 ciclos. Se aguardan resultados de CODEL.

Astrocitoma, IDH-mutado

Radioterapia cerebral 60Gy seguido de Temozolomida por 12 ciclos (categoría1) (estudio CATNON).¹⁵

Alternativa terapéutica: esquema PCV.

Grado 4 histológico (glioblastoma y astrocitoma, IDH-mutado grado 4) y gliomas grado 4 molecular (independientemente del grado histológico)

Pacientes menores de 70 años

RT cerebral (dosis 60 Gy en 6 semanas) con temozolomida concurrente, seguido de temozolomida mantenimiento por 6 ciclos (categoría 1 en MGMT metilados y no metilados) (esquema Stupp).¹⁶

Pacientes mayores de 70 años

RT cerebral **hipofraccionada** (dosis 4005 Gy en 3 semanas) con temozolomida concurrente, seguido de temozolomida mantenimiento por 12 ciclos (esquema Perry) (categoría 1 en MGMT metilados).¹⁷

Alternativa terapéutica: en pacientes sin comorbilidades, con buen estado general, podrían recibir el esquema Stupp. RT cerebral (dosis 60 Gy en 6 semanas) con temozolomida concurrente, seguido de temozolomida mantenimiento por 6 ciclos.

En todos los grupos etarios, se encuentra aprobado en algunas partes del mundo el tratamiento OPTUNE® para glioblastoma supratentorial. Se trata de un dispositivo de parches pegados al cuero

cabelludo, unidos a una batería y que el paciente debe usar al menos 18 horas diarias. Emite campos eléctricos alternantes de baja intensidad, que actúan sobre la mitosis de las células tumorales.

En glioblastoma de reciente diagnóstico, se utiliza en combinación con temozolamida (TMZ) mantenimiento (luego de la inducción con RT + TMZ concurrente). Si bien es considerado como categoría 1 (al igual que el esquema de Stupp clásico), su beneficio es estadísticamente significativo (SLP [objetivo primario del estudio]: 6,7 meses en el grupo Optune + TMZ vs. 4.0 meses en el grupo solo TMZ [HR: 0,63; IC 95%: 0,52-0,76; $p < 0,001$]). En glioblastoma recidivado, OPTUNE® fue aprobado por no inferioridad respecto a otras QT de elección del oncólogo tratante, aunque sin aumento de SG. Es muy costoso. No disponible en Argentina.¹⁸⁻¹⁹

Terapia dirigida con inhibidores de IDH en gliomas grado 2 IDH-mutados

Recientemente, el estudio fase III INDIGO demostró que el uso de vorasidenib, un inhibidor dual de IDH1/2, retrasa significativamente la progresión y la necesidad de tratamiento adicional en pacientes con gliomas grado 2 IDH-mutados no tratados previamente con radioterapia ni quimioterapia.²⁰ Este hallazgo estableció una nueva opción terapéutica dirigida para pacientes seleccionados, especialmente aquellos con enfermedad residual o en observación activa tras la cirugía, ofreciendo un abordaje menos tóxico y con impacto clínico relevante sobre el control tumoral. Cabe destacar que en el estudio se incluyeron exclusivamente pacientes que habían sido sometidos a cirugía, con enfermedad residual y la rama control correspondió a placebo con vigilancia activa. No disponible aún en Argentina.

Terapia dirigida en gliomas con mutación BRAF V600E

El estudio multicéntrico fase II ROAR evaluó la combinación de dabrafenib (inhibidor de BRAF) y trametinib (inhibidor de MEK) en pacientes con gliomas con mutación BRAF V600E, tanto de bajo como de alto grado, mostrando tasas de respuesta objetivas clínicamente significativas y una prolongación de la sobrevida libre de progresión.²¹ Este régimen representa una opción terapéutica dirigida para casos seleccionados con esta alteración molecular, particularmente en escenarios de recurrencia o progresión tras tratamientos convencionales. Cabe destacar que el estudio incluyó pacientes previamente sometidos a cirugía y no contó con una rama comparadora control, tratándose de un estudio de brazo único.

Se cuenta con aprobación agnóstica con inhibidores de BRAF y MEK en los tumores que presentan las mutaciones.

Tratamiento oncológico clínico en pacientes en mal estado general (KPS < 60)

- (Mayormente en gliomas de alto grado).
- Evaluar KPS en posoperatorio.
- No hay evidencia de ensayos en estos pacientes.
 - Es mandatorio el tratamiento con cuidados paliativos. Algunos pacientes se encuentran en condiciones de recibir solo cuidados de soporte.
 - En quienes recibirán además tratamiento oncológico clínico:
 - Si promotor de MGMT metilado (mayor sensibilidad a agentes alquilantes): **temozolomida por 12 ciclos.**

- Si promotor de MGMT no metilado: **RT cerebral hipofraccionada.**

3| Tratamiento en gliomas difusos recidivados

No existe un estándar terapéutico en pacientes recidivados. Existen [solo recomendaciones de expertos](#).

Glioma difuso de bajo grado recidivado:

- Valorar el estado neurológico del paciente (algunos pacientes solo podrán recibir cuidados de soporte).
- Valorar el patrón de progresión:
 - **Nueva cirugía** (si el patrón de progresión lo permite, evaluar riesgo/beneficio).
 - Evaluar la posibilidad de **reirradiación** (de acuerdo con el tiempo transcurrido de RT previa y campo de RT).
- Valorar los tratamientos previos recibidos:
 - Si esquema PCV previo: TMZ por 12 ciclos.
 - Si temozolomida previo: esquema PCV, o lomustina, o *rechallenge* con temozolomida (TMZ).

Glioma difuso de alto grado recidivado:

- Valorar el estado neurológico del paciente (algunos pacientes solo podrán recibir cuidados de soporte).
- Valorar el patrón de progresión:
 - **Nueva cirugía** (si el patrón de progresión lo permite, evaluar riesgo/beneficio) (solo para pacientes muy seleccionados).
 - Evaluar posibilidad de **reirradiación** (de acuerdo con el tiempo transcurrido de RT previa y campo de RT).
 - Si patrón de progresión solo infiltrativo: valorar QT con nitrosoureas (lomustina o carmustina).
 - Si patrón de progresión con efecto de masa: bevacizumab.
 - Si progresión a bevacizumab monoterapia: valorar continuar con bevacizumab agregando QT (lomustina).
 - En un paciente en buen estado general: bevacizumab + lomustina (leve aumento de SLP; no aumenta SG).

4| Tratamiento sintomático en gliomas difusos del adulto

- **Corticoterapia:** se prefiere dexametasona. Si lo requiere, utilizar la menor dosis posible.
- **Anticomiciales:** en caso de haber presentado crisis comicial (parcial o generalizada). Podría considerarse también en lesiones de alto riesgo.

Se prefieren los anticomiciales más modernos, como levetiracetam (menores interacciones medicamentosas respecto a otros).

● Seguimiento con imágenes en gliomas difusos tipo adulto

En gliomas difusos de bajo grado:

- La espectroscopia por RM de encéfalo con determinación de 2 HG (su pico representa mutación de IDH) puede ser de utilidad antes de la cirugía en la valoración de diagnósticos diferenciales.
- RM de encéfalo con gadolinio, luego de la cirugía (recomendada dentro de las 48 horas después de la cirugía).
- RM de encéfalo con gadolinio, al mes de finalizarla RT.
- RM de encéfalo con gadolinio, cada 3 a 6 meses (primeros 5 años), luego al menos cada 6 meses indefinidamente.

En gliomas difusos de alto grado:

- RM de encéfalo con gadolinio, luego de la cirugía (recomendada dentro de las 48 horas después de la cirugía).
- RM de encéfalo con gadolinio, al mes de finalizar la RT.
- RM de encéfalo con gadolinio, cada 2 a 4 meses (por 3 años), luego cada 3 a 6 meses indefinidamente.

Un escenario para considerar luego de la RT en gliomas difusos es la pseudoprogresión (PSP):

Este cuadro puede confundirnos con progresión real de enfermedad. La PSP puede darse hasta los 6 meses de finalizada la RT, en aproximadamente un 25% de los pacientes.

Secuencias de RM como la difusión, perfusión, espectroscopia o la PET con metionina podrían ayudar a orientar el verdadero diagnóstico (progresión real vs. PSP). Es muy importante tener en cuenta el cuadro clínico/neurológico del paciente a la hora de evaluar el caso. Los pacientes con PSP suelen mostrarse asintomáticos o muy poco sintomáticos. En general, se asocian a MGMT metilados.

Un escenario para considerar luego de la terapia con bevacizumab en gliomas difusos es la seudorrespuesta (PSR):

Este antiangiogénico genera una importante respuesta sobre el edema perilesional y el efecto de masa tumoral, con caída de la captación de contraste evidente en resonancia. Sin embargo, presenta

un limitado efecto sobre la infiltración difusa de las células del glioma.

El cuadro de PSR significa una falsa respuesta al bevacizumab, con mejoría en el edema y menor captación de contraste, aunque con progresión de enfermedad por mayor infiltración tumoral evidente en secuencia FLAIR de la resonancia. Esto sucede mayormente en pacientes con progresión sintomática neurológica.

● Esquemas terapéuticos en gliomas difusos del adulto

1| Esquema PCV (ciclos cada 8 semanas en grado 2) (ciclos cada 6 semanas en grado 3)

- CCNU (lomustina): 110 mg/m²/d, vía oral, día 1 del ciclo.
- Procarbazina: 60 mg/m²/d; vía oral, día 8 y día 21 del ciclo. Durante los días de toma no ingerir yogurt, banana ni quesos duros.
- Vincristina 1,4 mg/m²/d (máx. 2 mg); vía endovenosa, día 8 y día 29 del ciclo.

Total: 6 ciclos.

2| TMZ concurrente con radioterapia cerebral

- Temozolomida 75 mg/m²/d; vía oral, por 42 días consecutivos (incluidos sábados, domingos y feriados).
- **Forma de administración sugerida:** indicar ondansetrón 8 mg (1 comprimido) en ayunas. A los 30 minutos recibir TMZ. Dejar pasar 60 minutos desde la ingesta de TMZ para desayunar. En el desayuno no ingerir lácteos ni cítricos para optimizarla absorción de la TMZ. A partir del almuerzo puede ingerir lácteos y cítricos.
- **Durante la fase de concurrencia:** indicar trimetoprima-sulfametoxazol profilaxis (Bactrim Forte 1 comprimido/día, los lunes, miércoles y viernes) y control con laboratorio cada 10 días.

3| TMZ mantenimiento en monoterapia (ciclos cada 28 días)

- Ciclo 1: TMZ 150 mg/m²/d; vía oral, por 5 días consecutivos.
- Ciclo 2 en adelante: TMZ 200 mg/m²/d; vía oral, por 5 días consecutivos (aumenta dosis si buena tolerancia ciclo 1).

Total 6 ciclos en tratamiento de glioblastoma (Stupp).

Total 12 ciclos en tratamiento de astrocitoma IDH-mutado grado 3 (CATNON) y en glioblastoma mayor de 70 años (esquema Perry).

4| Lomustina monoterapia (ciclos cada 6 semanas)

- Lomustina 110 mg/m²/d; vía oral, día 1 del ciclo.

Total 6 ciclos.

- Carmustina monoterapia (ciclos cada 6 a 8 semanas) / carmustina 100 mg/m²/día; vía endovenosa, día 1 del ciclo.

Total 6 ciclos.

5| Bevacizumab monoterapia (ciclos cada 28 días)

- Bevacizumab 5-10 mg/kg/d; vía endovenosa, día 1 y día 14 del ciclo.

Total de ciclos según tolerancia del paciente y respuesta al tratamiento.

En caso de progresión a bevacizumab, puede considerarse la continuidad de tratamiento con este agente (con el fin de mantener un adecuado control del efecto de masa tumoral y del edema vasogénico) agregando una QT (como lomustina).

6| Bevacizumab + lomustina (ciclos cada 6 semanas)

- Bevacizumab 5-10 mg/kg/d; vía endovenosa, día 1, día 14 y día 28 del ciclo.
- Lomustina 90 mg/m²/d; vía oral, día 1.

Total 6 ciclos de lomustina. Puede continuar luego con bevacizumab monoterapia.

● Consideraciones sobre la RT en los gliomas

Gliomas difusos IDH1-mutados grado 2 y 3:

- Simulación con TC + fusión con RM (recomendable) + máscara termo moldeable.
- Considerar técnicas de IMRT/VMAT y dosis de sobre cráneo parcial de 5000-5400 cGy a 180-200 cGy/d.
- Márgenes:
 - GTV (cavidad + T2/FLAIR en RM poscirugía).
 - CTV (1-2 cm de margen).
 - PTV (0,5 cm de margen).

Glioblastomas IDH-no mutados:

- Simulación con TC + fusión con RM.
- Considerar técnicas de IMRT/VMAT y dosis de sobre cráneo parcial de 6000 cGy a 200 cGy/d.
- En pacientes mayores de 70 años, pacientes frágiles o regular estado general, se pueden utilizar diferentes esquemas de hipofraccionamiento:
 - 4005 cGy en 15 fracciones de 267 cGy.
 - 3400 cGy en 10 fracciones de 340 cGy.
 - 2500 cGy en 5 fracciones (para lesiones pequeñas).
- Márgenes:
 - GTV (cavidad + realce en el T1 Gad en RM poscirugía).
 - CTV (1,5 cm de margen excluyendo el edema vasogénico o áreas sin realce en el FLAIR de probable infiltración. Sin margen ante barreras anatómicas, como calota, tentorio o la hoz del cerebro y 5 mm en los ventrículos).
 - PTV (0,5 cm).

Reirradiación:

- Aunque la evidencia es limitada, puede utilizarse en casos seleccionados.
- Esquema de 3500 cGy en 10 fracciones o 2500-3000 cGy en 5 fracciones con radiocirugía.

Bibliografía

1. Louis DN, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Neuro Oncol.* 2021;23(8):1231-51. doi:10.1093/neuonc/noab106.
2. Louis DN, et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Acta Neuropathol.* 2016;131(6):803-20. doi:10.1007/s00401-016-1545-1.
3. Yan H, et al. IDH1 and IDH2 mutations in gliomas. *N Engl J Med.* 2009;360(8):765-73. doi:10.1056/NEJMoa0808710.
4. Sanson M, et al. Isocitrate dehydrogenase 1 codon 132 mutation is an important prognostic biomarker in gliomas. *J Clin Oncol.* 2009;27(25):4150-4. doi:10.1200/JCO.2009.21.9832.
5. Lu VM, O'Connor KP, Shah AH, Eichberg DG, Luther EM, Komotar RJ, Ivan ME. The prognostic significance of CDKN2A homozygous deletion in IDH-mutant lower-grade glioma and glioblastoma: a systematic review of the contemporary literature. *J Neurooncol.* 2020;148(2):221-9. doi:10.1007/s11060-020-03528-2.
6. Tesileanu CMS, Dirven L, Wijnenga MMJ, Schoones JW, Koekkoek JAF, Vincent AJPE, Dubbink HJ, Atmodimedjo PN, Kros JM, van Duinen SG, Smits M, Taphoorn MJB, French PJ, van den Bent MJ. Survival of diffuse astrocytic glioma, IDH1/2 wildtype, with molecular features of glioblastoma, WHO grade IV: a confirmation of the cIMPACT-NOW criteria. *Neuro Oncol.* 2020;22(4):515-23. doi:10.1093/neuonc/noz200.
7. Louis DN, Perry A, Burger P, et al. International Society of Neuropathology-Haarlem consensus guidelines for nervous system tumor classification and grading. *Brain Pathol.* 2014;24(5):429-35. doi:10.1111/bpa.12171.
8. Hegi ME, Kleihues P, Wen PY, Suvà ML. Toward methylation-based classification of central nervous system tumors. *Neuro Oncol.* 2018;20(5):579-81. doi:10.1093/neuonc/noy023.
9. Ius T, Ng S, Young JS, Tomasino B, Polano M, Ben-Israel D, Kelly JJP, Skrap M, Duffau H, Berger MS. The benefit of early surgery on overall survival in incidental low-grade glioma patients: A multicenter study. *Neuro Oncol.* 2022;24(4):624-38. doi:10.1093/neuonc/noab210.
10. Wijnenga MMJ, French PJ, Dubbink HJ, Dinjens WNM, Atmodimedjo PN, Kros JM, Smits M, Gahrman R, Rutten GJ, Verheul JB, Fleischeuer R, Dirven CMF, Vincent AJPE, van den Bent MJ. The impact of surgery in molecularly defined low-grade glioma: an integrated clinical, radiological, and molecular analysis. *Neuro Oncol.* 2018;20(1):103-12. doi:10.1093/neuonc/nox176.
11. Karschnia P, Young JS, Dono A, Häni L, Sciortino T, Bruno F, Juenger ST, Teske N, Morshed RA, Haddad AF, Zhang Y, Stoecklein S, Weller M, Vogelbaum MA, Beck J, Tandon N, Hervey-Jumper S, Molinaro AM, Rudà R, Bello L, Schnell O, Esquenazi Y, Ruge MIR, Grau SJ, Berger MS, Chang SM, van den Bent M, Tonn JC. Prognostic validation of a new classification system for extent of resection in glioblastoma: A report of the RANO resect group. *Neuro Oncol.* 2023;25(5):940-54. doi:10.1093/neuonc/noac193.
12. Buckner JC, et al. Radiation plus procarbazine, CCNU, and vincristine in low-grade glioma. *N Engl J Med.* 2016;374:1344-55. doi:10.1056/NEJMoa1500925.
13. Cairncross G, et al. Phase III trial of chemoradiotherapy for anaplastic oligodendroglioma: long-term results of RTOG 9402. *J Clin Oncol.* 2013;31(3):337-43. doi:10.1200/JCO.2012.43.2674.
14. van den Bent MJ, et al. Adjuvant procarbazine, lomustine, and vincristine chemotherapy in newly diagnosed anaplastic oligodendroglioma: long-term follow-up of EORTC Brain Tumor Group Study 26951. *J Clin Oncol.* 2013;31(3):344-50. doi:10.1200/JCO.2012.43.2229.
15. van den Bent MJ, et al. Interim results from the CATNON trial (EORTC study 26053-22054) of treatment with concurrent and adjuvant temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma: a phase 3, randomized, open-label intergroup study. *Lancet.* 2017;390(10103):1645-53.

16. Stupp R, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. *N Engl J Med*. 2005;352:987-96.
17. Perry JR, et al. Short-course radiation plus temozolomide in elderly patients with glioblastoma. *N Engl J Med*. 2017;376:1027-37.
18. Stupp R, Taillibert S, Kanner AA, et al. Maintenance therapy with tumor-treating fields plus temozolomide vs temozolomide alone for glioblastoma: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2015;314(23):2535-43. doi:10.1001/jama.2015.16669.
19. Stupp R, Taillibert S, Kanner A, et al. Effect of tumor-treating fields plus maintenance temozolomide vs maintenance temozolomide alone on survival in patients with glioblastoma: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2017;318(23):2306-16. doi:10.1001/jama.2017.18718.
20. Mellinghoff IK, van den Bent MJ, Blair JD, et al. Vorasidenib in IDH1- or IDH2-Mutant Low-Grade Glioma. *N Engl J Med*. 2023;389(7):589-601. doi:10.1056/NEJMoa2304194.
21. Wen PY, Stein A, van den Bent M, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAFV600E-mutant low-grade and high-grade glioma (ROAR): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2, basket trial. *Lancet Oncol*. 2022;23(1):53-64. doi:10.1016/S1470-2045(21)00578-7.